Nombre_____ Fecha_____ Período____

Guía de Ejercicios

Evalúe cada límite.

1) $\lim_{x \to 0}(-4x^3 - 4 \cdot \sin(x) - 5)$

Resp: -5
Sustitución directa: $-4(0)^3 - 4\sin(0) - 5 = 0 - 0 - 5 = -5$

2) $\lim_{x \to 0}((2x + 4) \cdot \cos(x))$

Resp: 4
Sustitución directa: $(2(0) + 4)\cos(0) = (4)(1) = 4$

3) $\lim_{x \to 0}((-x - 3) \cdot \cos(x))$

Resp: -3
Sustitución directa: $(-(0) - 3)\cos(0) = (-3)(1) = -3$

4) $\lim_{x \to 0} \cos(3x^2 + 3x)$

Resp: 1
Sustitución directa: $\cos(3(0)^2 + 3(0)) = \cos(0) = 1$

Para cada problema, halle la derivada de la función con respecto a x.

5) $y = -4x^3 - 4\sin(x)$

Resp: $f'(x) = -12x^2 - 4\cos(x)$
Regla de derivación:
$\frac{d}{dx}(-4x^3 - 4\sin(x)) \Rightarrow -4(3)x^2 - 4\cos(x) = -12x^2 - 4\cos($

6) $y = -3x^3 - 3\cos(x)$

Resp: $f'(x) = -9x^2 + 3\sin(x)$
Regla de derivación:
$\frac{d}{dx}(-3x^3 - 3\cos(x)) \Rightarrow -9x^2 - (3)(-\sin(x)) = -9x^2 + 3\sin$

7) $y = -2x^3 + 2\sin(x)$

Resp: $f'(x) = -6x^2 + 2\cos(x)$
Regla de derivación:
$\frac{d}{dx}(-2x^3 + 2\sin(x)) \Rightarrow -2(3)x^2 + 2\cos(x) = -6x^2 + 2\cos($

8) $y = -2x^2 - 4\cos(x)$

Resp: $f'(x) = -4x + 4\sin(x)$
Regla de derivación:
$\frac{d}{dx}(-2x^2 - 4\cos(x)) \Rightarrow -4x - (4)(-\sin(x)) = -4x + 4\sin($

Hoja de ejercicios de Infinite Calculus Studio. Todos los derechos reservados.